

PRAKTIKUM 3
MEMBUAT FUNGSI CRUD (Create, Read, Update, Delete) USER DENGAN
DATABASE MYSQL (Lanjutan Praktikum 2)



OLEH :

Muhammad sidiq

NIM : 2411533011

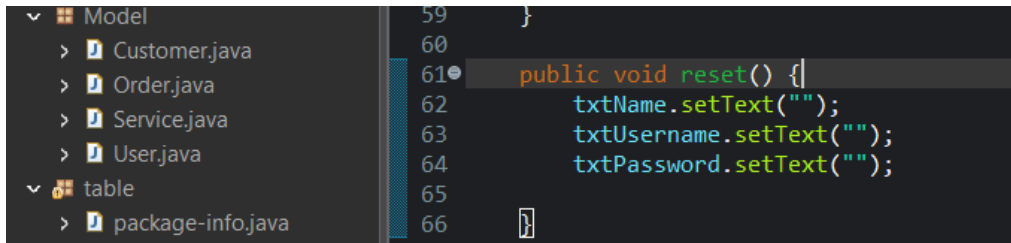
MATA KULIAH PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2025

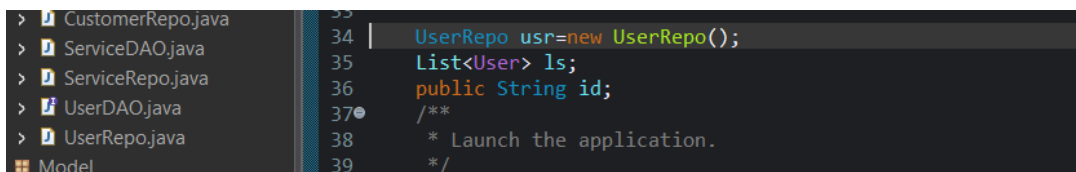
Menggunakan Fungsi CRUD DAO pada GUI

- method digunakan untuk menghapus value inputan Ketika suatu proses berhasil dilakukan, buat method **reset** pada JFrame seperti kode program dibawah ini.



```
59 }
60
61 public void reset() {
62     txtName.setText("");
63     txtUsername.setText("");
64     txtPassword.setText("");
65 }
66
```

- Membuat instance pada UserFrame



```
33
34 UserRepo usr=new UserRepo();
35 List<User> ls;
36 public String id;
37 /**
38  * Launch the application.
39  */
```

CREATE USER

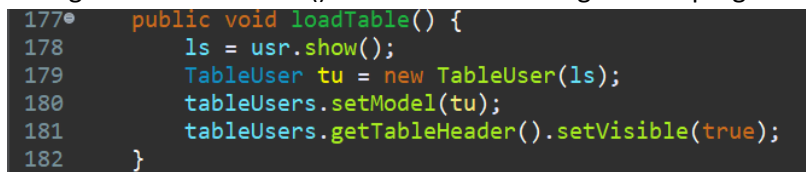
- Klik kanan pada tombol **save** ➤ **add event handlers** ➤ **actionPerformed** kemdian isi dengan kode program berikut.



```
100 JButton btnSave = new JButton("save");
101 btnSave.setBackground(new Color(0, 255, 0));
102 btnSave.addActionListener(new ActionListener() {
103     public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
104         User user = new User();
105         user.setName(txtName.getText());
106         user.setUsername(txtUsername.getText());
107         user.setPassword(txtPassword.getText());
108         usr.save(user);
109         reset();
110         loadTable();
111     }
112 });
```

READ USERS

- Buat method dengan nama **loadTable()** kemudian isikan dengna kode program berikut.



```
177 public void loadTable() {
178     ls = usr.show();
179     TableUser tu = new TableUser(ls);
180     tableUsers.setModel(tu);
181     tableUsers.getTableHeader().setVisible(true);
182 }
```

- Memanggil method pada class main, sehingga Ketika pertama kali program dijalankan maka **loadTable** akan dipanggil.

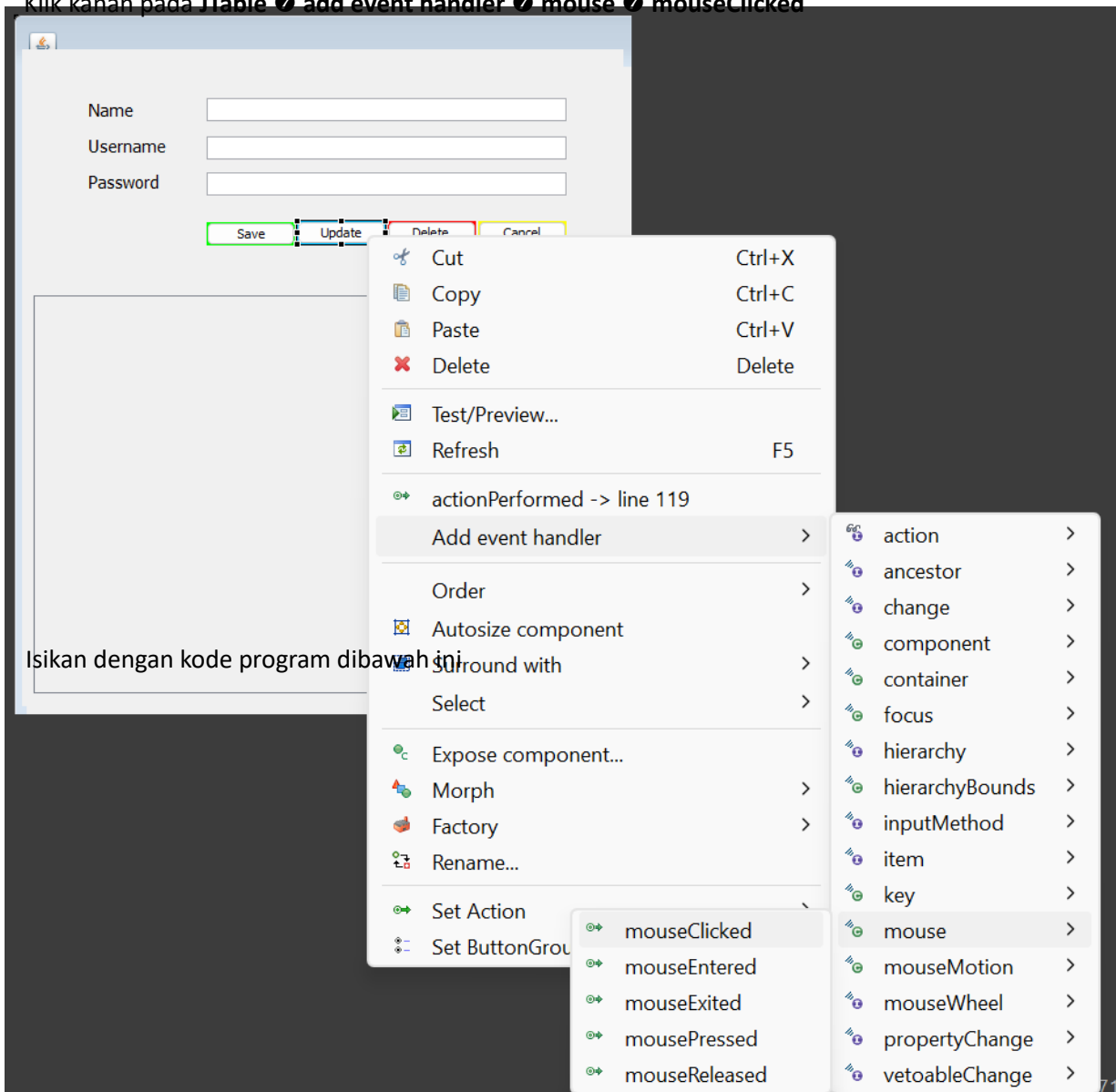
```

41 public static void main(String[] args) {
42     EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
43         public void run() {
44             try {
45                 UserFrame frame = new UserFrame();
46                 frame.setVisible(true);
47                 frame.loadTable();
48             } catch (Exception e) {
49                 e.printStackTrace();
50             }
51         }
52     });
53 }

```

UPDATE USER

- Klik kanan pada **Table** ➤ **add event handler** ➤ **mouse** ➤ **mouseClicked**



```

160
161     tableUser = new JTable();
162     tableUser.addMouseListener(new MouseAdapter() {
163         @Override
164         public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
165             id = tableUser.getValueAt(tableUser.getSelectedRow(), 0).toString();
166             txtName.setText(tableUser.getValueAt(tableUser.getSelectedRow(), 1).toString());
167             txtUsername.setText(tableUser.getValueAt(tableUser.getSelectedRow(), 2).toString());
168             txtPassword.setText(tableUser.getValueAt(tableUser.getSelectedRow(), 3).toString());
169         }
170     });
171     tableUser.setBounds(10, 182, 482, 304);
172     contentPane.add(tableUser);
173
174 }
175 }

```

Kode program diatas berfungsi yaitu mengambil id user dan menyimpannya kedalam variable **id** kemudian mengambil data nama, username dan password dan ditampilkan kedalam form inputan.

- Klik salah satu isi table maka akan secara otomatis tampil pada form inputan.

The screenshot shows a Java Swing application window with a title bar. Inside the window, there is a form with three text input fields labeled "Name", "Username", and "Password". Below these fields are four buttons: "save" (green), "update" (blue), "delete" (red), and "cancel" (light blue). At the bottom of the window is a table with two rows of data.

9	sidiq Ganteng	sidiq	4321
10	sdiq ajaa	aku kuat	54321

- Klik kanan tombol **update** ➤ **add event handler** ➤ **action** ➤ **actionPerformed** dan isikan dengan kode program berikut.

```

123
124     JButton btnUpdate = new JButton("update");
125     btnUpdate.setBackground(new Color(0, 0, 255));
126     btnUpdate.addActionListener(new ActionListener() {
127     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
128         User user = new User();
129         user.setName(txtName.getText());
130         user.setUsername(txtUsername.getText());
131         user.setPassword(txtPassword.getText());
132         user.setId(id);
133         usr.update(user);
134         reset();
135         loadTable();
136     }
137 });

```

DELETE USER

- Klik salah satu data pada JTable
- Klik kanan tombol **delete** ➤ **add event handler** ➤ **action** ➤ **actionPerformed** dan isikan dengan kode program berikut.

```

141     JButton btnDelete = new JButton("delete");
142     btnDelete.setBackground(new Color(255, 0, 0));
143     btnDelete.addActionListener(new ActionListener() {
144     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
145         if(id != null) {
146             usr.delete(id);
147             reset();
148             loadTable();
149         } else {
150             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Silahkan pilih data yang akan
151         }
152     }
153 });

```

5 Latihan /Tugas

- Membuat CRUD Costumer
 1. Buat Interface CostumeDao

```

1 package DAO;
2
3 import java.util.List;
4 import Model.Costumer;
5
6 public interface CostumeDao {
7     void save(Costumer customer);
8     List<Costumer> show();
9     void update(Costumer customer);
10    void delete(String id);
11 }

```

Terdapat method **save**, **show**, **delete** dan **update**. Method pada class interface digunakan sebagai method utama yang wajib diimplementasikan pada class yang menggunakannya.

Untuk menggunakan fungsi DAO dari CostumeDao maka kita akan membuat class CostumeRepo

2. Buat Class CostumerRepo

```
1 package DAO;
2 import java.sql.*;
3 import java.util.*;
4 import config.Database;
5 import Model.Customer;
6
7 public class CustomerDAO {
8     private Connection conn;
9
10    public CustomerDAO() {
11        conn = Database.koneksi();
12        if (conn == null) {
13            throw new RuntimeException("Koneksi database gagal.");
14        }
15    }
16
17 }
18
19 }
```

Pada gambar di atas terdapat method save, list, update, dan delete yang akan diimplementasikan dari CostumerDao.

- Membuat CRUD Service

1. Membuat interface ServiceDao

```
1 package DAO;
2 import java.util.List;
3 import Model.Service;
4
5 public interface ServiceDao {
6     void save(Service service);
7     List<Service> show();
8     void update(Service service);
9     void delete(String id);
10 }
```

Terdapat method **save**, **show**, **delete** dan **update**. Method pada class interface digunakan sebagai method utama yang wajib diimplementasikan pada class yang menggunakannya.

Untuk menggunakan fungsi DAO dari ServiceDao maka kita harus membuat class Service Repo

2. Membuat class ServiceRepo

```
1 package DAO;
2
3 import java.sql.*;
4 import java.util.*;
5 import config.Database;
6 import Model.Service;
7
8 public class ServiceDAO {
9     private Connection conn;
10
11     public ServiceDAO() {
12         conn = Database.koneksi();
13         if (conn == null) {
14             throw new RuntimeException("Koneksi database gagal.");
15         }
16     }
17
18     // INSERT data service
19     public void insert(Service service) {
20         String sql = "INSERT INTO services (name, price, status) VALUES (?, ?, ?)";
21         try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
22             stmt.setString(1, service.getJenis()); // kolom name
23             stmt.setDouble(2, service.getHarga()); // kolom price
24             stmt.setString(3, service.getStatus()); // kolom status
25             stmt.executeUpdate();
26         } catch (SQLException e) {
27             e.printStackTrace();
28         }
29     }
30
31     // SELECT semua data service
32     public List<Service> getAll() {
33         List<Service> list = new ArrayList<>();
34         String sql = "SELECT * FROM services";
35         try (Statement stmt = conn.createStatement();
36             ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
37
38             while (rs.next()) {
```

Pada gambar di atas terdapat method save, list, update, dan delete yang akan diimplementasikan dari ServiceDao.